

經銷商平台 · 交付文件

專案範圍與需求規格書

Project Scope & Requirements Specification

DOC-01

專案名稱 建大工業 KENDA B2B 經銷商

平台文件版本 v3.0

發行日期 2026-06-22

機密等級 限專案關係人

專案範圍與需求規格書 3

Software Requirements Specification (SRS) 4

 版本修訂紀錄 4

 目錄 5

 1. 文件目的與適用範圍 5

 2. 專案背景與目標 6

 3. 名詞定義與縮寫 7

 4. 系統範圍 9

 5. 系統關係人 10

 6. 使用者角色與權限 11

 7. 功能需求清單 12

 8. 業務流程需求 16

 9. 非功能需求 18

 10. 限制與假設 20

 11. 驗收標準 21

v1.1 更新摘要 (2026-06-02) 23

附錄 A：客戶審閱意見回覆對照表 (v1.1 → v1.2 · 2026-06-09) 24

附錄 A：客戶審閱意見回覆對照表 (v1.2 → v3.0 · 2026-06-22) 24

專案範圍與需求規格書

Software Requirements Specification (SRS)

項目	內容
文件名稱	專案範圍與需求規格書 (Software Requirements Specification)
專案名稱	建大工業 B2B 經銷商平台 / 全通路行銷平台
專案編號	2603022
文件版本	v1.2
文件日期	2026-06-09
撰寫單位	艾創點資訊有限公司 (承包執行)
審核單位	建大工業股份有限公司 資訊部
機密等級	機密 (僅限本案相關人員)

角色	姓名/單位	簽署	日期
撰寫	Jerry 許仕杰 (艾創點) Linda (addon 開發)	_____	_____
技術審核	蘇 sir (艾創點總監)	_____	_____
客戶確認	ox 許啟裕 (建大工業營業) Cliff 林宥宇 (資訊部)	_____	_____

版本修訂紀錄

版本	日期	修訂者	說明
v1.0	2026-06-01	艾創點	初版發行，依據規格書 v3.0 (2026-05-31) 及 Excel SoT (260522) 整理
v1.1	2026-06-02	艾創點	依《報價拆分與轉訂單條件》與實機測試更新 (見文末 v1.1 更新摘要)
v1.2	2026-06-09	艾創點	依建大 (ox 許啟裕 / dushen 楊喬棋) 審閱意見修訂：廢胎費依公司別計、拆單改二層、產品系列/角色欄位權限、組織與關係人更正等 (逐項見「附錄 A：客戶審閱意見回覆對照表」)
v3.0	2026-06-22	艾創點	依 0618 期中待修正文件與修訂清單更新：補充產品屬性、BPM 串接相依、伙伴雲/查詢/達成率待確認提示，並修正拆單、權限、欄位與術語。

目錄

1. 文件目的與適用範圍
2. 專案背景與目標
3. 名詞定義與縮寫
4. 系統範圍
5. 系統關係人
6. 使用者角色與權限
7. 功能需求清單
8. 業務流程需求
9. 非功能需求
10. 限制與假設
11. 驗收標準

1. 文件目的與適用範圍

1.1 文件目的

本文件為建大工業 B2B 經銷商平台（以下簡稱「本系統」）之「專案範圍與需求規格書」，旨在：

1. 明確定義本專案的系統邊界、功能需求與非功能需求
2. 作為客戶（建大工業）、承包商（艾創點）與建大資訊部三方之書面協議依據
3. 作為後續系統設計、開發、測試及驗收之基礎文件
4. 作為建大鼎新 TipTop ERP 對接 API 規格的交付依據

1.2 適用範圍

本文件適用於本系統開發全生命週期，包括：

- 系統需求分析與確認
- 程式開發與模組設計
- 系統測試與使用者驗收測試（UAT）
- 正式上線與維護階段文件參考

1.3 文件依據

依據文件	說明
下單平台資料交換260522.xlsx（12 表）	欄位規格唯一依據（SoT）
1.專案範圍與需求規格書_20260527.pdf	需求規格書 SoT
業績計算 PDF	業績/獎金計算規則補充
規格書_v3_excel_schema_20260531.md	技術規格（由上述文件整合而來）

2. 專案背景與目標

2.1 組織背景

建大工業股份有限公司 (品牌：建大輪胎 KENDA Tires) 為台灣知名輪胎製造商，旗下含兩家公司：

- 建大工業 (公司別代碼：1)
- 建豐工業 (公司別代碼：F)

產品系列涵蓋：自行車胎 (BC)、機車胎 (MC)、轎車胎 (PCR)、工業胎 (IC)、電動車胎 (EB/EM/EV) 等；各公司別實際生產之產品系列，以建大提供之產品主檔為準。

兩家公司共用同一套經銷商平台，統一提供下單、查詢、業績及行銷服務。

2.2 現況問題

目前建大工業與各地經銷商的訂購流程主要依賴電話、Email 及紙本傳真，存在以下痛點：

問題類別	現況描述
下單效率低	經銷商目前須透過 3 個不同網站分別下單，或仍依賴電話/email，業務人工繕打入 ERP，易出錯
即時資訊不足	訂單狀態、出貨進度、餘單量須主動詢問業務
業績/對帳不透明	業績金額計算與對帳需人工對帳，費時且易生爭議
行銷工具缺乏	店招申請、合約下載等業務服務無數位化管道
雙公司資料分散	建大/建豐訂單分屬不同系統，經銷商無法統一檢視

2.3 專案目標

目標	說明
T1 線上下單	提供經銷商自助下單平台，取代電話/Email 訂購
T2 訂單透明	即時顯示訂單狀態、出貨進度、餘單量
T3 業績查詢	經銷商可即時查詢當月/累計業績、獎金、對帳資料
T4 行銷整合	整合最新消息、店招申請、合約下載於單一平台
T5 雙公司一站	建大 (1) + 建豐 (F) 統一入口，依權限分別顯示
T6 ERP 整合	平台訂單自動拋轉建大鼎新 TipTop ERP，回寫正式單號

2.4 預計效益

- 訂單作業人力節省 60% 以上
- 業務人員可專注於客戶服務，減少繕打工作

- 經銷商 24 小時可自助查詢，提升客戶滿意度
- 業績/對帳數字即時共享，減少月底對帳爭議

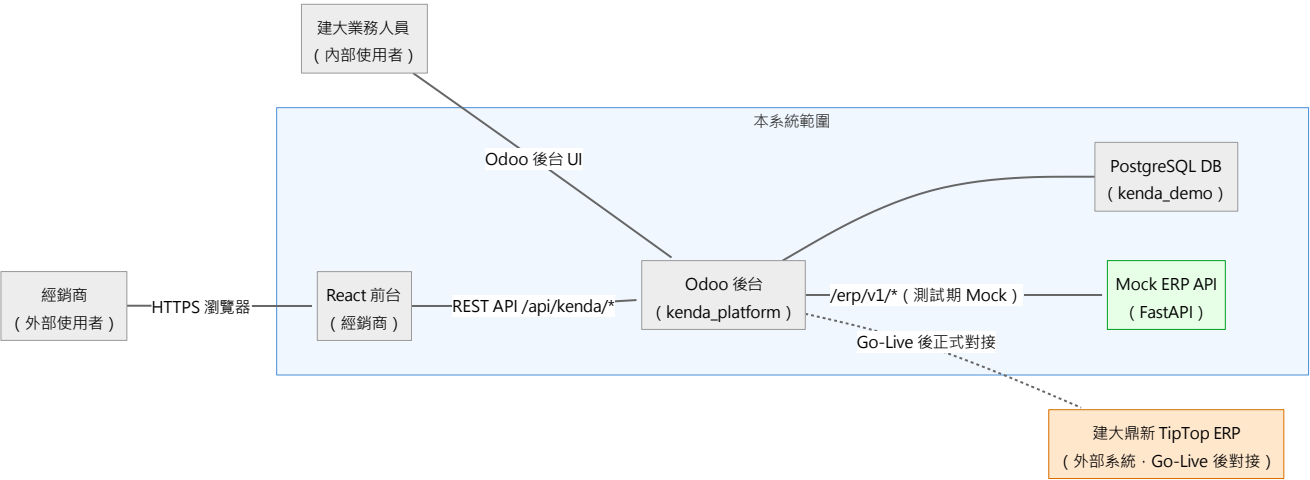
3. 名詞定義與縮寫

名詞/縮寫	全名	說明
SRS	Software Requirements Specification	軟體需求規格書 (本文件)
ERP	Enterprise Resource Planning	建大鼎新 TipTop ERP 系統
平台	B2B 經銷商平台	本系統 (React 前台 + Odoo 後台)
客代	客戶代號	經銷商識別資料之一；本案以「公司別 + 客代」作為唯一識別值，例： 1+R02019、F+M01011。
公司別	company_code	1 = 建大工業、 F = 建豐工業
成代	成品代號	產品唯一識別碼，例：K924B506
報價單號	quote_no	ERP 報價單編號，例：R02019DA5
平台訂單號	platform_order_no	由平台產生之唯一訂單編號，例：089975
ERP 訂單號	erp_order_no	ERP 回拋之正式訂單號，例：PY6276
出貨單號	shipment_no	ERP 出貨單編號，例：PY6276-1
餘單量	—	訂購數 - 已出貨數 (每訂單項次)
業績	—	出貨金額之業績明細子陣列加總；其中廢胎費是否為扣項依公司別而定 (見「廢胎費」)
廢胎費	waste_tire_fee	廢棄輪胎處理費用，屬生產廠出貨時之**「代收代付」科目**。公司別 = 1 (建大) 廢胎費外加、業績不扣廢胎費；公司別 = F (建豐) 廢胎費內含於報價、業績要扣廢胎費。海外廠無廢胎費。
獎金	bonus	依業績達標另計之獎勵金額
對帳	reconciliation	當期應收帳款與發票/折讓之對帳資料
BC	Bicycle	自行車胎
MC	Motorcycle	機車胎

名詞/縮寫	全名	說明
PCR	Passenger Car Radial	轎車胎 (子午線)
IC	Industrial/Commercial	工業胎
KD	Kenda Taiwan	建大工業台灣廠 (生產廠代號)
KF	Kenda Fong	建豐工業廠 (生產廠代號)
KC / KT	Kenda China / Kenda Tianjin / Kenda Thailand	建大中國廠 / 建大天津廠 / 泰國廠 (生產廠別依建大產品主檔為準)
GU	訂單開頭說明	訂單類型代號 (D=經銷商內銷、P=業績訂單等)
TPU	—	產品規格欄位 (Excel 欄位名稱)
TT / TL	Tube Type / Tube Less	內胎型 / 無內胎型
TPI	Threads Per Inch	簾布密度，作為產品規格欄位之一；實際欄位值以建大產品主檔 / 規格資料為準。
NTD	New Taiwan Dollar	新台幣
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	跨來源資源共享 (HTTP 安全機制)
UAT	User Acceptance Test	使用者驗收測試
Mock ERP	—	模擬建大 TipTop ERP 的測試端點 (FastAPI)
SoT	Source of Truth	唯一資料來源依據
主帳號	—	可查看下線群組業績的帳號 (設有 parent_dealer_id)
子帳號	—	同一經銷商下的附屬登入帳號

4. 系統範圍

4.1 系統範圍圖 (Context Diagram)



4.2 範圍內 (In Scope)

模組	功能說明
使用者認證	經銷商以客代+密碼登入，JWT Token 驗證，帳號管理
產品目錄	依公司別/產品類別/報價用途顯示可購買產品與報價
購物車與下單	加入購物車、選收貨地點、送出訂單（建立平台訂單）
訂單管理	訂單列表、訂單詳情（含出貨進度、餘單量、發票資訊）
業績查詢	月度業績查詢（主帳號可查下線群組）
獎金查詢	月度獎金查詢
對帳查詢	月度對帳（金額/當期發票/折讓）
最新消息	建大/建豐公告（分類、分公司）
店招申請	店頭廣告施工申請（申請/進度/到期提醒）
合約下載	各工廠/店面等級合約 PDF 下載
帳號管理	個人資料維護
Odoo 後台管理	建大業務後台：客戶/產品/報價/訂單確認/ERP 拋轉
Mock ERP	模擬建大 TipTop 6 支 API（測試期使用）

4.3 範圍外 (Out of Scope)

排除項目	說明
客戶主檔 API	客戶資料由 Excel 開帳匯入，不做即時 API 同步
產品主檔 API	產品資料由 Excel 開帳匯入，不做即時 API 同步
庫存查詢 API	即時庫存由建大 ERP 管理，本案不對接
退貨流程	退貨/銷退功能列入後續版本
三層報價功能	本案無三層報價功能需求。結帳自動拆單邏輯已確認為「報價單編號 + 包裝部門」，此項與經銷商階層定價結構不同，三層報價如需導入應列為後續變更或新需求。
行動 APP (iOS/Android)	本案僅做響應式網頁 (RWD)，不開發原生 APP
財務對接	ERP 應收帳款、財務憑證不在本案範圍
庫存分配/排程	生產排程、倉庫管理不在本案範圍
B2C 消費者平台	本案僅服務 B2B 認證經銷商

5. 系統關係人

角色	組織	人員	職責
終端品牌 (建大)	建大工業	—	系統擁有者，決策方
終端品牌 (建豐)	建豐工業	dushen 楊喬棋	主要使用單位 (建豐) 業務確認
客戶主窗口	建大工業 營業五部	ox 許啟裕	業務需求確認、UAT 主責
專案主擔當	建大工業	Bohaw 林柏豪	建大端專案主擔當
資訊部	建大工業 資訊部	Cliff 林宥宇、Meei 張秀美、Saxon 莊聖璋	ERP API 開發對接、系統上線協調
承包客戶顧問	艾創點	蘇 sir	專案方法論、需求決策
承包執行顧問	艾創點	Jerry 許仕杰	專案執行管理
承包開發	艾創點	Linda	Odoo addon / React 開發
最終使用者	各地經銷商	R02019 正鴻等	平台下單、查詢

註：本案無聘請外部顧問。

6. 使用者角色與權限

6.1 角色定義

帳號階別 (account_level)	角色名稱	說明
1	系統管理員	平台管理員，最高權限，可設定所有帳號與參數
2	公司業務/商企	建大/建豐業務人員，可在 Odoo 後台確認訂單、拋 ERP
3	一級代理 (主帳號)	大型經銷商主帳號，可查看自身及二級代理商 / 下線群組資料。
4	一級代理業財採	一級代理的財務 / 業務 / 採購帳號，可查看自身授權範圍內資料；不得查看二級代理商資訊。
5	二級代理	下游代理商，僅能查看自身資料，不能查看上線

6.2 功能存取矩陣

功能	階別 1	階別 2	階別 3	階別 4	階別 5
後台管理 (Odoo UI)	✓	✓	—	—	—
客戶主檔維護	✓	✓	—	—	—
訂單確認/拋 ERP	✓	✓	—	—	—
產品目錄瀏覽	✓	✓	✓	✓	✓
下單 (購物車)	—	—	✓	✓	✓
訂單查詢 (自身)	✓	✓	✓	✓	✓
業績查詢 (自身)	✓	✓	✓	✓	✓
業績查詢 (下線群組)	✓	✓	✓ (若有下線)	—	—
獎金查詢	✓	✓	✓	✓	✓
對帳查詢	✓	✓	✓	✓	✓
最新消息	✓	✓	✓	✓	✓
店招申請	—	—	✓	✓	✓
合約下載	—	—	✓	✓	✓
帳號管理 (自身)	✓	✓	✓	✓	✓

說明：✔=允許；—=不適用或無此功能

6.3 群組業績規則

- 帳號在 `kenda.dealer` 上設定 `parent_dealer_id` 者，代表為下線關係
- `account_level = 3` (一級代理主帳號) 若有下線，可在業績/獎金/對帳 API 帶入下線 `dealer` 參數查詢
- 若無下線設定，則只能查詢自身資料
- 群組查詢回傳每個下線 `dealer` 的明細加群組總計

6.4 欄位層級權限 (角色敏感資訊顯示與否)

除功能存取外，同一畫面內的敏感欄位需依帳號角色 / 權限決定是否顯示，避免下游角色看到上游 (一組 / 主帳號) 取得的條件。此規則套用於下單 (購物車)、產品目錄瀏覽、訂單查詢等所有顯示價格之畫面：

敏感欄位	說明	預設可見角色
單價	一級經銷商 (主帳號) 向建大取得之單價	階別 1/2/3；階別 4 (經銷商業務) 與階別 5 (二級經銷商) 不得查看
廢胎費	廢胎處理費。海外廠無廢胎費，需預留顯示與否選項	依公司別 / 廠別與帳號權限設定
包裝資訊	包裝部門 / 包裝說明	依帳號權限設定

- 上述「單價 / 廢胎費 / 包裝部門 / 包裝資訊」是否顯示，皆可依帳號權限逐項設定 (顯示 / 隱藏)。
- **【待確認 / 會議討論】**購物車及訂單查詢若依權限設定為不顯示金額，畫面亦不得顯示總金額。
- 登入後，前台人機介面需同步依該客代所屬產品系列 (胎別) 載入對應介面，不需人工挑選，以免誤下單 (詳見 DOC-02 商品總覽)。
- **【待確認 / 會議討論】**各胎別顯示模式 / 達成率計算模式可能需可設定，例如 BC/MC 以金額、PCR 以銷售量計算達成率；此功能應再確認設定控制點與系統範圍。

7. 功能需求清單

7.1 前台功能需求 (React 前台 → Odoo REST API)

需求編號	功能名稱	方法/路徑	說明	優先序
FR-001	經銷商登入	POST <code>/api/kenda/auth/login</code>	客代 + 密碼驗證，回傳 JWT Token + <code>dealer</code> 資訊 + 帳號階別	P1

FR-002	取得登入資訊	GET <code>/api/kenda/auth/me</code>	回傳目前登入帳號、所屬 dealer、可見下線 dealer 清單	P1
需求編號	功能名稱	方法/路徑	說明	優先序
FR-003	產品目錄查詢	GET <code>/api/kenda/products</code>	依公司別/產品類別/報價用途/關鍵字篩選，含分頁、排序	P1
FR-004	產品明細	GET <code>/api/kenda/products/<product_code></code>	單品詳情（多圖/影片、規格、報價單資訊）	P1
FR-005	報價單查詢	GET <code>/api/kenda/quotes</code>	該經銷商可見報價（含單價/廢胎費/包裝資訊），可依用途篩選 【待確認 / 會議討論】特殊報價單（伙伴雲 - 免費樣品單）是否需由業務或助理於平台下單並轉單，需於會議確認是否納入本版範圍。	P1
FR-006	購物車管理	GET/POST <code>/api/kenda/cart</code>	取得/更新購物車（前台 state 管理為主）	P1
FR-007	結帳下單	POST <code>/api/kenda/cart/checkout</code>	建立 <code>kenda.order</code> （state=draft），產生平台訂單號，通知業務	P1
FR-008	收貨地點查詢	GET <code>/api/kenda/shipping-locations</code>	該經銷商的 <code>kenda.delivery.location</code> 清單（結帳用）	P1
FR-009	訂單列表	GET <code>/api/kenda/orders</code>	可依 state/年月篩選，含訂單狀態標示	P1
FR-010	訂單詳情	GET <code>/api/kenda/orders/<platform_order_no></code>	含出貨明細、餘單量、發票進度、業績明細子陣列	P1
FR-011	業績查詢	GET <code>/api/kenda/performance</code>	依年/月查詢；主帳號可帶下線 dealer 參數查群組明細+總計。二級代理商資料僅代理商主帳號可查看，一級代理之財務 / 業務 / 採購帳號不得查看二級代理商資訊。	P1
FR-012	獎金查詢	GET <code>/api/kenda/bonus</code>	依年月查詢每月獎金	P2
FR-013	對帳查詢	GET <code>/api/kenda/reconciliation</code>	對帳金額/當期發票/當期折讓，依年月查詢	P2

FR-014	最新消息	GET <code>/api/kenda/announcements</code>	可依分類篩選・支援分公司/產品類別過濾	P2
FR-015	店招申請 (建立/查詢)	GET/POST <code>/api/kenda/signage</code>	申請書/合約資訊/到期提醒/進度查詢	P2
FR-016	店招詳情	GET <code>/api/kenda/signage/<id></code>	單筆店招申請詳情	P2
需求編號	功能名稱	方法/路徑	說明	優先序
FR-017	合約下載	GET <code>/api/kenda/contracts</code>	前台可見合約清單 (<code>front_visible=True</code>)・含 PDF 下載；依客代所屬廠別顯示對應語系版本之合約清單	P2
FR-018	帳號資料查詢	GET <code>/api/kenda/account</code>	個人帳號基本資料	P2
FR-019	帳號資料更新	PUT <code>/api/kenda/account</code>	個人資料自行更新	P2

7.2 後台功能需求 (Odoo 管理介面)

需求編號	功能名稱	說明	優先序
FR-020	客戶主檔管理	<code>kenda.dealer</code> CRUD・含 Excel 匯入	P1
FR-021	產品主檔管理	<code>kenda.product</code> CRUD・含 Excel 匯入	P1
FR-022	報價單管理	<code>kenda.quote</code> / <code>kenda.quote.line</code> CRUD・含 Excel 匯入	P1
FR-023	訂單確認作業	業務後台確認草稿訂單 (state: draft → confirmed)	P1
FR-024	拋轉 ERP	確認後拋轉建大 ERP (state: confirmed → pushed → acked)；轉單失敗時須於後台提示明確錯誤訊息・使操作人員清楚知悉訂單轉單失敗原因。	P1
FR-025	出貨單回寫	接收 ERP 排程回拋的出貨單資料 (<code>kenda.shipment</code>)	P1

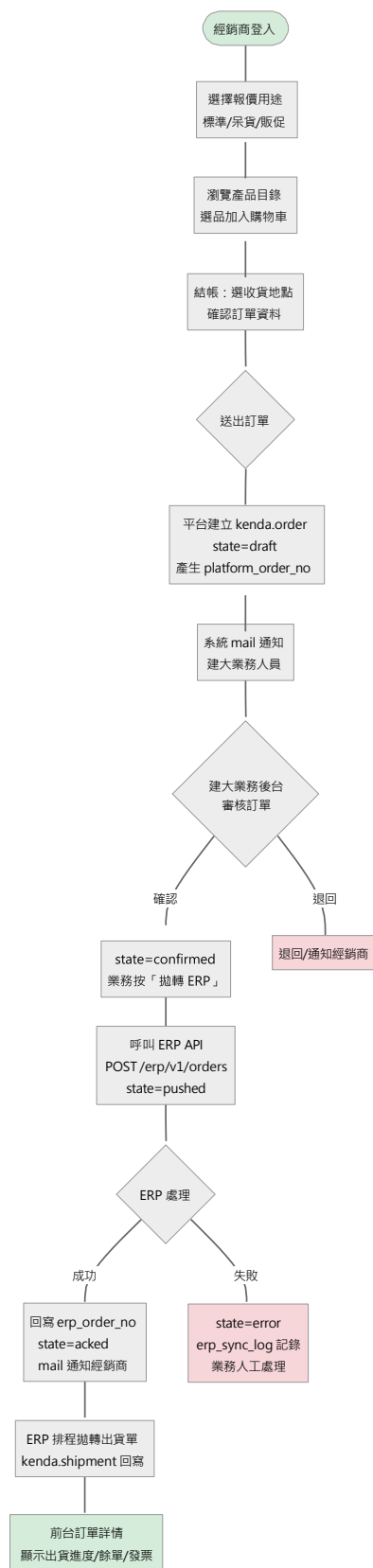
FR-026	ERP 同步日誌	<code>kenda.erp.sync.log</code> 查詢・含 retry 機制	P2
FR-027	最新消息管理	<code>kenda.announcement</code> 後台發布/編輯/停用	P2
FR-028	店招申請管理	<code>kenda.signage</code> 後台審核/更新進度/合約管理	P2
FR-029	合約檔管理	<code>kenda.contract</code> 上傳/管理	P2
需求編號	功能名稱	說明	優先序
FR-030	帳號/權限管理	<code>kenda.account</code> 階別設定、下線關係設定	P1

7.3 ERP 整合需求 (Mock ERP → 正式 ERP)

需求編號	API 名稱	端點	說明	優先序
FR-031	產生正式訂單	POST <code>/erp/v1/orders</code>	平台訂單拋轉 ERP・取得 <code>erp_order_no</code> 及各項次建大訂單資訊	P1
FR-032	報價/價格檔同步	GET <code>/erp/v1/pricelist</code>	依公司別 + 客代取得最新報價單頭 / 單身 (含單價、廢胎費、包裝部門、內胎/無內胎、TPI 等規格欄位；實際欄位以 ERP / 產品主檔為準)	P1
FR-033	訂單資訊查詢	GET <code>/erp/v1/orders/{erp_order_no}</code>	查詢訂單狀態/出貨進度/餘單/發票・含出貨單明細及業績子陣列	P1
FR-034	業績查詢	GET <code>/erp/v1/performance</code>	依公司別 + 客代 + 年月清單查詢業績總額 (邏輯在 ERP・只回最終值)	P1
FR-035	獎金查詢	GET <code>/erp/v1/bonus</code>	依客代+年月清單查詢獎金數字	P2
FR-036	對帳查詢	GET <code>/erp/v1/reconciliation</code>	對帳金額/當期發票/當期折讓	P2

8. 業務流程需求

8.1 訂單處理流程



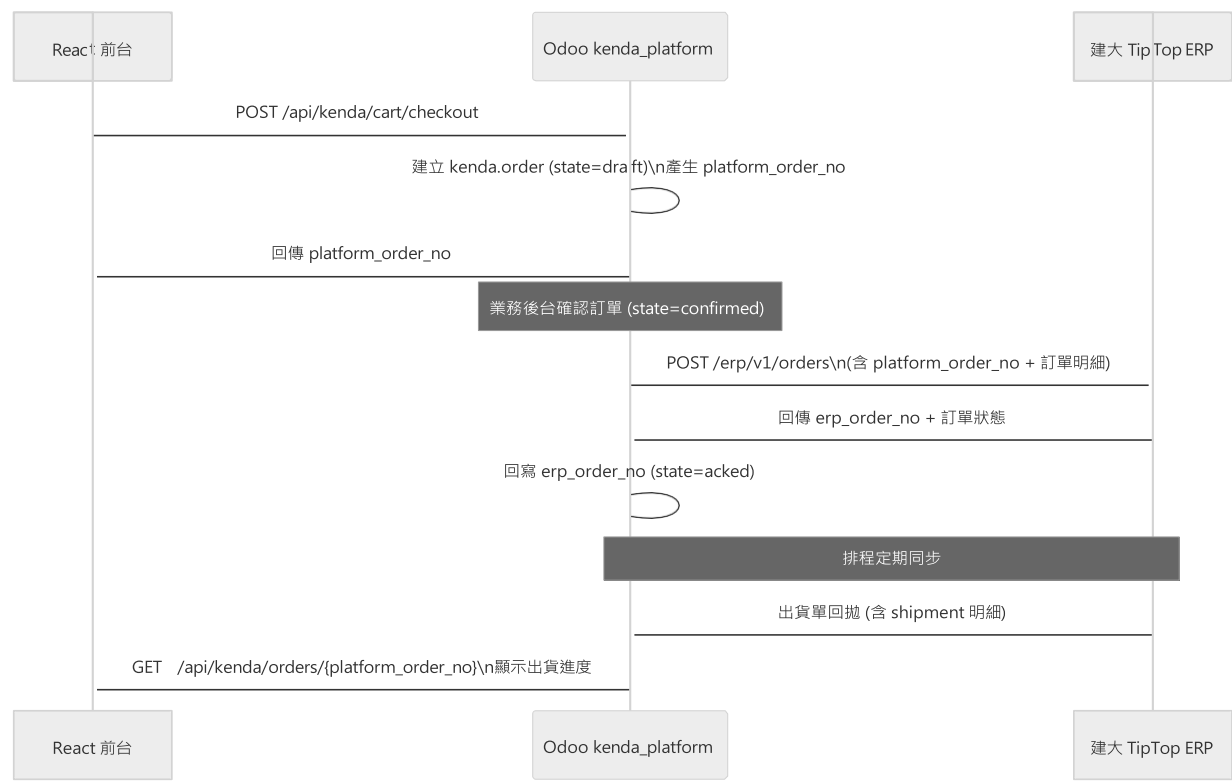
8.2 業績計算規則

規則	說明
業績來源	ERP 回拋之出貨單 (<code>kenda.shipment</code>) 業績明細子陣列
計算公式	業績 = Σ (業績明細子陣列各項目加總) ; 扣項為負數
廢胎費規則 (依公司別)	公司別 = 1 (建大) : 廢胎費外加 (代收代付) , 業績不扣廢胎費 ; 公司別 = F (建豐) : 廢胎費內含於報價 , 業績要扣廢胎費。海外廠無廢胎費。
範例 (建豐 F)	<code>[{"名稱":"出貨金額","金額":27552}, {"名稱":"廢胎費","金額":-1000}]</code> → 業績 = 26,552 (扣廢胎費)
範例 (建大 1)	<code>[{"名稱":"出貨金額","金額":27552}]</code> → 業績 = 27,552 (廢胎費外加、不計入扣項)
雙公司業績	建大 (1) 與建豐 (F) 分開計算 , 前台可依公司別篩選
唯一識別	經銷商以「公司別 + 客代」作為唯一識別值。
群組業績	主帳號查詢時 , 可選擇單一下線或所有下線群組加總
業績最終值	邏輯計算在 ERP 端完成 , 平台只接收最終金額 , 不重新計算 【待確認 / 會議討論】各胎別達成率計算基準 (金額 / 銷售量) 是否需由後台設定 , 需確認功能控制點。

8.3 餘單計算規則

規則	說明
公式	餘單量 = Σ (訂購數) - Σ (已出貨數) , 以訂單項次為單位計算
即時性	每次 ERP 排程回拋出貨單後重新計算
顯示	訂單詳情頁每個訂單項次顯示訂購數/已出貨數/餘單量

8.4 ERP 訂單雙向綁定



9. 非功能需求

9.1 效能需求

需求編號	指標	目標值
NF-P01	API 回應時間 (一般查詢)	≤ 2 秒 (P95)
NF-P02	API 回應時間 (產品目錄/業績)	≤ 3 秒 (P95)
NF-P03	前台頁面首次載入 (FCP)	≤ 3 秒 (行動網路 4G)
NF-P04	同時上線用戶	本案目標：支援 100 位同時上線不降級。如需支援 500 / 1000 位同時上線不降速，需另行擴充資源 (增加 Odoo workers、提升 CPU/RAM、PostgreSQL 連線池調校、前置負載平衡與靜態資源 CDN 快取)，實際規格將另提資源評估 (見附錄客戶意見回覆)
NF-P05	ERP API 超時設定	30 秒；逾時記錄至 erp.sync.log 並 retry

9.2 安全性需求

需求編號	說明
NF-S01	所有 API 須驗證 <code>Authorization: Bearer <token></code> ，無 token 或 token 失效回 401
NF-S02	所有請求須帶 <code>X-Customer-Code</code> ，服務端驗證 token 與 customer_code 一致性
NF-S03	CORS 設定：只允許指定前台 Origin (<code>https: kenda-web.aiuptop.com</code> 及正式域名)
NF-S04	ERP API (/erp/v1/*) 須設定 API Key 驗證 (正式上線前確認)
NF-S05	資料庫密碼、API Key 等機密資訊不得硬編碼，一律透過環境變數或 <code>ir.config_parameter</code> 管理
NF-S06	帳號查詢 API 需依 <code>account_level</code> 過濾資料，階別 5 不得查看其他 dealer 資料
NF-S07	HTTPS 全程加密 (Cloudflare Tunnel / TLS 1.2+)

9.3 相容性需求

需求編號	說明
NF-C01	前台支援瀏覽器：Chrome 110+、Edge 110+、Safari 16+、Firefox 115+
NF-C02	前台響應式設計 (RWD)，支援桌機、平板 (768px+)、手機 (375px+)
NF-C03	後台 (Odoo) 相容 Odoo 19 標準 UI，IE 不支援
NF-C04	雙公司 (建大 1 + 建豐 F) 資料隔離，同一使用者帳號依 company_code 過濾

9.4 可用性需求

需求編號	說明
NF-A01	系統可用時間：24 小時 × 7 天 (計畫外停機 < 4 小時/月)
NF-A02	計畫性維護需提前 24 小時通知使用者
NF-A03	ERP 同步異常 (state=error) 須在 Odoo 後台顯示錯誤通知，業務人員可手動 retry

9.5 可維護性需求

需求編號	說明
NF-M01	ERP base URL 設定透過 <code>ir.config_parameter kenda.erp_base_url</code> 管控，Go-Live 只需改設定，程式無需修改

需求編號	說明
NF-M02	Token 認證機制透過 <code>ir.config_parameter kenda.token.<客代></code> 管控
NF-M03	所有 ERP API 呼叫須記錄於 <code>kenda.erp.sync.log</code> (含 request/response JSON)
NF-M04	Docker 容器化部署，版本升級支援不停機滾動更新

10. 限制與假設

10.1 技術限制

限制編號	說明
TC-01	本系統使用 Odoo 19 做為後台框架，需符合 Odoo 19 模組開發規範
TC-02	前台使用 React 18 + TypeScript + Vite ，透過 <code>pnpm Turborepo</code> 管理
TC-03	Mock ERP 使用 FastAPI (Python 3.11) ，正式上線後由建大資訊部替換為實際 TipTop ERP API
TC-04	資料庫限定 PostgreSQL 15 ，由 <code>kenda-db</code> Docker 容器提供
TC-05	前台測試網址： <code>https: kenda-web.aiuptop.com</code> ；後台： <code>https: kenda.aiuptop.com</code> (Cloudflare Tunnel HTTPS)

10.2 業務限制

限制編號	說明
BC-01	建大鼎新 TipTop ERP 6 支 API 需由建大資訊部自行開發；本案測試期使用 Mock ERP，Go-Live 前需完成對接與測試
BC-02	客戶主檔、產品主檔、庫存資料 不做即時 API 同步 ，由 Excel 定期匯入開帳
BC-03	退貨流程、三層報價功能等複雜功能不含於本案範圍，列入後續版本或另行需求變更。
BC-05	雙公司 (1/F) 業務邏輯以客戶 <code>company_code</code> 為準，同一 ERP 介面區分
BC-04	勿編造客戶資料 ，測試僅使用 Excel 既有範例：R02019 正鴻 / M01011 弘暘 / R03233 艾奇美
BC-06	本案 UAT 需搭配 KENDA BPM 表單流程及相關串接測試確認；若 BPM 表單流程或簽核節點未完成，可能影響 UAT 時程與驗收排程。

10.3 假設條件

假設編號	說明
AS-01	預計 Go-Live : 2026 年 11 月 (以建大確認時程為準)
AS-02	建大資訊部將依 給建大資訊人員-API對接說明.md 開發 TipTop ERP 6 支 API , 並於 UAT 前完成
AS-03	客戶主檔、產品主檔之初始資料由建大提供 Excel 匯入, 匯入工具由艾創點提供
AS-04	所有 HTTPS 憑證由 Cloudflare 管理, 建大資訊部需配合 DNS 設定
AS-05	使用者訓練由艾創點提供操作手冊及說明會, 建大自行安排內部推廣
AS-06	業績、獎金計算邏輯由 ERP 端完成, 平台只接收最終計算結果, 不承擔計算邏輯

11. 驗收標準

11.1 功能性驗收標準 (FAT — Functional Acceptance Tests)

驗收項目	驗收標準	負責單位
登入認證	以客代 R02019 + 正確密碼可成功登入, 取得有效 token ; 錯誤密碼回 401	艾創點 / 建大業務
產品目錄	可依公司別/產品類別篩選產品, 顯示正確單價 (依報價單)	艾創點 / 建大業務
購物車下單	成功建立訂單, 平台訂單號格式正確, 通知 email 發送至業務人員	艾創點 / 建大業務
收貨地點	checkout 頁顯示該 dealer 所有指配地點, 可正確選擇	艾創點
訂單狀態流程	draft → confirmed → pushed → acked 各狀態正確流轉, ERP 訂單號正確回寫	艾創點 / 建大資訊
出貨單回寫	ERP 出貨單資料正確反映至訂單詳情, 餘單量計算正確	建大資訊 / 艾創點
業績查詢	業績金額依 ERP 回傳邏輯與公司別廢胎費規則計算, 與 ERP 一致。 【待確認 / 會議討論】若各胎別達成率計算基準不同 (金額 / 銷售量), 需確認設定方式與驗收案例。	建大業務 / 建達顧問
群組業績	主帳號可查下線群組業績; 下線帳號不能查上線	艾創點 / 建大業務
店招申請	申請成功後進度可查詢; 合約到期提醒計算正確	艾創點
雙公司資料	建大 (1) 與建豐 (F) 資料不相互外漏, 各自顯示正確	艾創點 / 建大業務

11.2 非功能性驗收標準 (NFT — Non-Functional Tests)

驗收項目	驗收標準
API 效能	產品目錄、業績查詢等主要 API ≤ 3 秒 (P95 , 100 併發)

安全性	無 token 或跨 dealer 查詢均回 401/403；無 SQL Injection 漏洞
驗收項目	驗收標準
瀏覽器相容	Chrome / Edge / Safari 主要功能正常，RWD 行動版可操作
HTTPS	所有前後台連線均為 HTTPS，無明文傳輸
ERP 錯誤處理	ERP API 失敗時 state=error，erp.sync.log 有完整記錄，業務可手動 retry

11.3 UAT 流程

1. 艾創點在測試環境 (<https://kenda.aiuptop.com>) 部署完整系統
2. 建大營業五部 (ox 許啟裕) 及建豐主要使用者 (dushen 楊喬棋) 執行功能 UAT
3. 建大資訊部 (Cliff) 驗證 ERP API、KENDA BPM 表單流程及相關串接測試正確性
4. 建大業務 / 資訊人員確認業績、獎金與流程測試結果
5. 缺陷修正後重新驗收，達成「無嚴重 (P1) 缺陷」為通過標準 **【待確認 / 會議討論】UAT 須搭配 KENDA BPM 表單流程進行串接測試，待 BPM 流程測試可執行後再確認完整 UAT 結果。**
6. 雙方簽署驗收文件後進行正式上線部署

11.4 Go-Live 前置條件

建大 TipTop ERP 6 支 API 開發完成並通過整合測試	建大資訊部
前置條件	負責方
KENDA BPM 表單流程及串接測試完成，並可支援 UAT 驗證	建大資訊部 / 艾創點
正式環境 DNS / HTTPS 設定完成	建大資訊部 / 艾創點
初始資料 (客戶/產品/報價) 完整匯入正式 DB	建大業務 / 艾創點
使用者帳號建立完成	艾創點
操作手冊完成並完成「經銷商網路下單平台_教育訓練說明會」	艾創點
UAT 缺陷全部關閉 (無 P1)	艾創點 / 建大業務

本文件依據 [下單平台資料交換260522.xlsx](#) (12表)及 [規格書_v3_excel_schema_20260531.md](#) 撰寫。如有任何疑問或變更，請透過需求變更管理 (Change Request) 流程處理。

文件結束

v1.1 更新摘要 (2026-06-02)

本版依《報價拆分與轉訂單條件》與實機測試更新，重點如下：

- **測試資料以 Excel 為準**：以 **下單平台資料交換260522.xlsx** (3 家廠商) 為測試資料來源，清空重建資料庫。示範經銷商 **R02019 (正鴻)**：7 張報價單、840 筆報價明細、88 項產品，另含集團/各公司代號 (567)、業務員 (8)、客戶指配地點 (42)。
 - **經銷商檢視建大報價價格**：經銷商以客代登入後，於商品總覽看到建大與其簽訂之報價單 (價格表) 所列單價。
 - **結帳自動拆單 (依客戶意見修正為二層)**：購物車「確認送出」時，後端依序以 ①報價單編號 ②包裝部門 規則，自動拆分為多張建大訂單 (系統自動取號)，並於前台顯示「拆單結果」。
依客戶意見，已取消「廢胎費 (含 / 不含)」作為拆單層級 (廢胎費含 / 不含由公司別決定，不另作拆單依據)。
 - **訂單群組 (母子單)** **kenda.order.group**：同一張客戶 PO 拆出的所有建大訂單歸為同一訂單群組，支援群組層級批次維護 (訂單編碼類別 / 業績歸屬) 並自動推播至子單。
 - **新增 DOC-06《經銷商下單操作流程手冊》** (圖文，含實機截圖)。
 - **店招為獨立流程**：店招 **kenda.signage**，本版匯入 866 筆申請資料) 與經銷商下單是兩條完全獨立的流程，不可混用。
-

附錄 A：客戶審閱意見回覆對照表 (v1.2 → v3.0 · 2026-06-22)

本表逐項回覆建大 (ox 許啟裕、dushen 楊喬棋) 於審閱本文件 PDF 時所提之意見。

#	章節/ 位置	客戶意見	處理方式 / 廠商回覆	狀態
A-01	\$5 關係人	ox 許啟裕單位應為「營業五部」	已更正為「營業五部」(\$5、\$11.3)。	✓ 已修訂
A-02	\$2.1 組織背景	產品缺機車胎 (MC)、轎車胎 (PCR)、電動車胎 (EB/EM/EV)；品牌為「建大輪胎」。	產品系列改列 BC/MC/PCR/IC/EB-EM-EV，並標註品牌建大輪胎；各公司別實際系列以產品主檔為準。	✓ 已修訂
A-03	\$2.2 現況	現況為「3 個 Website 下單或依賴電話」。	已補述須透過 3 個不同網站分別下單或依賴電話 / email。	✓ 已修訂
A-04	\$3 / \$8.2	廢胎費屬生產廠出貨代收代付；公司別=1 外加不扣、公司別=F 內含要扣。	已於名詞定義與業績計算更正為依公司別計算，並補建大 / 建豐兩範例。	✓ 已修訂
A-05	\$3 名詞	建大天津廠 (Tianjin)、內胎 / 無內胎、TPI (簾布密度) 等產品屬性。	已補充建大天津廠、內胎/無內胎及 TPI (簾布密度) 等產品規格欄位；實際廠別與產品屬性以建大提供之產品主檔為準。	✓ 已修訂
A-06	\$4.3 / \$8	沒印象談及三層報價功能。	已確認本案無三層報價功能需求；結帳自動拆單邏輯為「報價單編號 + 包裝部門」，三層報價如需導入應列為後續變更或新需求。	✓ 已澄清
A-07	\$4.3 / v1.1	取消廢胎費做為拆單邏輯；目前只以報價單編號 + 包裝部門作為拆單依據。	文件拆單規則已改為二層 (報價單編號 + 包裝部門)，取消廢胎費層。	✓ 已修訂
A-08	\$5 關係人	主擔當：Bohaw 林柏豪。	已新增「專案主擔當 Bohaw 林柏豪」。	✓ 已修訂
A-09	\$5 關係人	本案應無聘請外部顧問。	已移除「外部顧問 (建達顧問)」並加註本案無外部顧問。	✓ 已修訂
A-10	\$6 權限	下單 / 產品目錄 / 訂單查詢需依角色隱藏部份資訊。	已新增 \$6.4「欄位層級權限」，明定單價 / 廢胎費 / 包裝依角色與帳號權限顯示與否。	✓ 已修訂
A-11	\$6.2 矩陣	階別 4 (經銷商業務) 理論上可申請店招。	功能矩陣「店招申請」已開放階別 4。	✓ 已修訂
A-12	\$6 / \$11	海外廠沒有廢胎費，要預留顯示與否選項。	已於 \$3、\$6.4 註明海外廠無廢胎費、需預留顯示與否選項。	✓ 已修訂
A-13	\$6	登入後人機介面要同步載入該客代所屬胎別 (產品系列) 介	已於 \$6.4 與 DOC-02 商品總覽說明「登入即依客代所屬產品系列載入，不需人工挑選」。	✓ 已修訂

		面。		
A-14	FR-017	依客代所屬廠別上載不同語系版本的合約清單。	FR-017 已補「依廠別顯示對應語系合約清單」。	✓ 已修訂
A-15	§7 / §8	多處「缺公司別」「缺公司別+客代」。	已補「公司別+客代=唯一值」，並於名詞定義、API 說明與業績規則補充公司別欄位。	✓ 已修訂
A-16	FR-024 / §8.1	轉單失敗需提示錯誤訊息。	FR-024 已補「轉單失敗須提示明確錯誤訊息，使操作人員清楚知悉訂單轉單失敗原因」。	✓ 已修訂
A-17	NF-P04	若要支援同時上線 500/1000 位不降速，需要哪些資源？	本案目標 100 併發；500/1000 併發需擴充 Odoo workers、CPU/RAM、PostgreSQL 連線池調校、前置負載平衡與靜態 CDN 快取。正式規格將另提資源評估。	▣ 待另提評估
A-18	§11.3	能否在 Odoo 上查看完整記錄？	Odoo 後台保有訂單、拆單群組、ERP 同步日誌等完整記錄。 【待確認 / 會議討論】需確認可查看完整記錄之對象、權限層級與操作畫面。	■ 待確認
A-19	§7 / §8	特殊報價單（伙伴雲 - 免費樣品單）需由業務或助理在平台下單轉單。	【待確認 / 會議討論】已於報價單查詢 / 下單相關需求加螢光標示，會議確認是否納入本版範圍。	■ 待確認
A-20	§10 / §11	需搭配 KENDA BPM 表單流程進簽測試，才能 UAT。	已補充 BPM 表單流程及串接測試為 UAT/Go-Live 前置相依，若流程未完成可能影響 UAT 時程。	✓ 已修訂
A-21	§11	要求加入後續持續優化直至符合需求之文字。	【待確認 / 會議討論】不納入開放式承諾；建議於會議回報此類文字可能造成驗收標準不明確與修改範圍無上限。	■ 待確認
A-22	§6 / §8	購物車及訂單查詢若選擇不顯示金額時，亦不得顯示總金額。	已於欄位層級權限補充螢光提示，待確認畫面與 API 欄位遮蔽方式。	■ 待確認
A-23	§8 / §11	各胎別顯示模式需可設定，例如 BC/MC 以金額、PCR 以銷售量計算達成率。	已於權限 / 業績規則 / 驗收標準加螢光標示，待確認功能控制點與設定方式。	■ 待確認

圖例：✓ 已於本版修訂 / 回覆；⌘ 待客戶提供資料；△ 文件已改、程式需後續調整；▣ 待另提評估。